

由此即得结论.

定理 3.1.11 (积分的绝对连续性) 设 $f(x) \in L(E)$, 则对于任给 $\varepsilon > 0$, 必存在 $\delta > 0$, 使得当 E 中子集 A , 只要 $m(A) < \delta$ 时, 就有

$$\left| \int_A f(x) dx \right| \leq \int_A |f(x)| dx < \varepsilon. \quad (3.1.21)$$

证明 因 $f(x) \in L(E)$, 故 $|f(x)| \in L(E)$. 对于任给 $\varepsilon > 0$, 存在简单可测函数 $\varphi(x)$, 满足 $\forall x \in E$, 有

$$0 \leq \varphi(x) \leq |f(x)|,$$

使得

$$\int_E (|f(x)| - \varphi(x)) dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

假设 $0 \leq \varphi(x) \leq M$, 取 $\delta = \varepsilon/2M$, 则当 $A \subset E, m(A) < \delta$ 时, 就有

$$\begin{aligned} \int_A |f(x)| dx &= \int_A (|f(x)| - \varphi(x)) dx + \int_A \varphi(x) dx \\ &\leq \int_E (|f(x)| - \varphi(x)) dx + \int_A \varphi(x) dx \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + M \cdot m(A) \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

定理 3.1.12 (积分平移不变性) 设 $f(x) \in L(\mathbb{R}^n)$, 则对任意 $y \in \mathbb{R}^n$, $f(x+y) \in L(\mathbb{R}^n)$, 而且

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x+y) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx. \quad (3.1.22)$$

证明 当 $f(x)$ 是非负可测简单函数, 即

$$f(x) = \sum_{i=1}^k \alpha_i \chi_{E_i}(x), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

此时

$$f(x+y) = \sum_{i=1}^k \alpha_i \chi_{E_i - \{y\}}(x),$$